



FADA

Farm AI Decision Agent

E se o agricultor pudesse testar a safra **inteira**
no computador — **antes** de plantar?

Cauã Eduardo Kempf Hammes · Gustavo Rafael Wiskow | Orientadora: Diane Raquel Zientarski

Toda safra é uma **aposta** **no escuro**



Dezenas de decisões

quando plantar, qual
cultivar, população,
calagem, fungicidas...



Sob incerteza

clima (seca/cheia) e
preço da saca
mudam tudo — e não
se controla.



Resposta só na colheita

o erro de época,
população ou manejo
custa sacas e
dinheiro.

Ou **genérico demais**, ou uma **caixa-preta**

Médias regionais

Usam a média da região e **ignoram o SEU talhão** — o solo, o clima do ponto, o histórico. Cada lavoura é diferente.

Modelos “caixa-preta” (IA)

Exigem **grandes históricos de dados** que a maioria não tem — e **não explicam** por que deram aquele número.

A NOSSA SOLUÇÃO

Um **gêmeo digital** do seu talhão

Um modelo virtual de cada lavoura que **simula a safra**, prevê **produtividade, risco e lucro** — e, o mais importante, **explica o porquê** de cada número.



simula



prevê



explica



aprende

“Primeiro a **ciência**. A **IA** entra depois.”

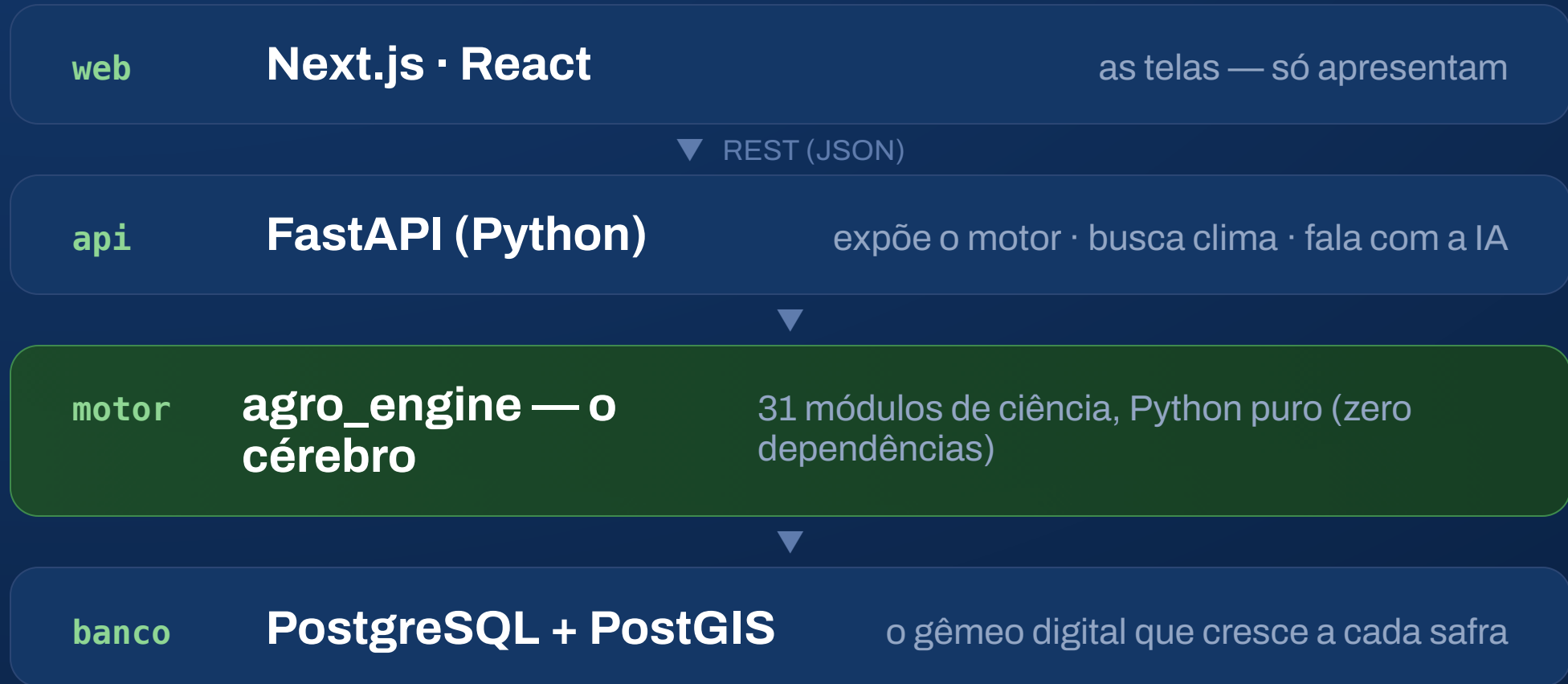
Núcleo determinístico 1

fenologia, água (FAO-56), ZARC, cascata IPPD, economia — cada coeficiente **citado** na literatura.

IA como correção 2

entra **acima** do motor, para aprender com cada safra — **nunca no centro, nunca inventando números.**

Três camadas, um cérebro



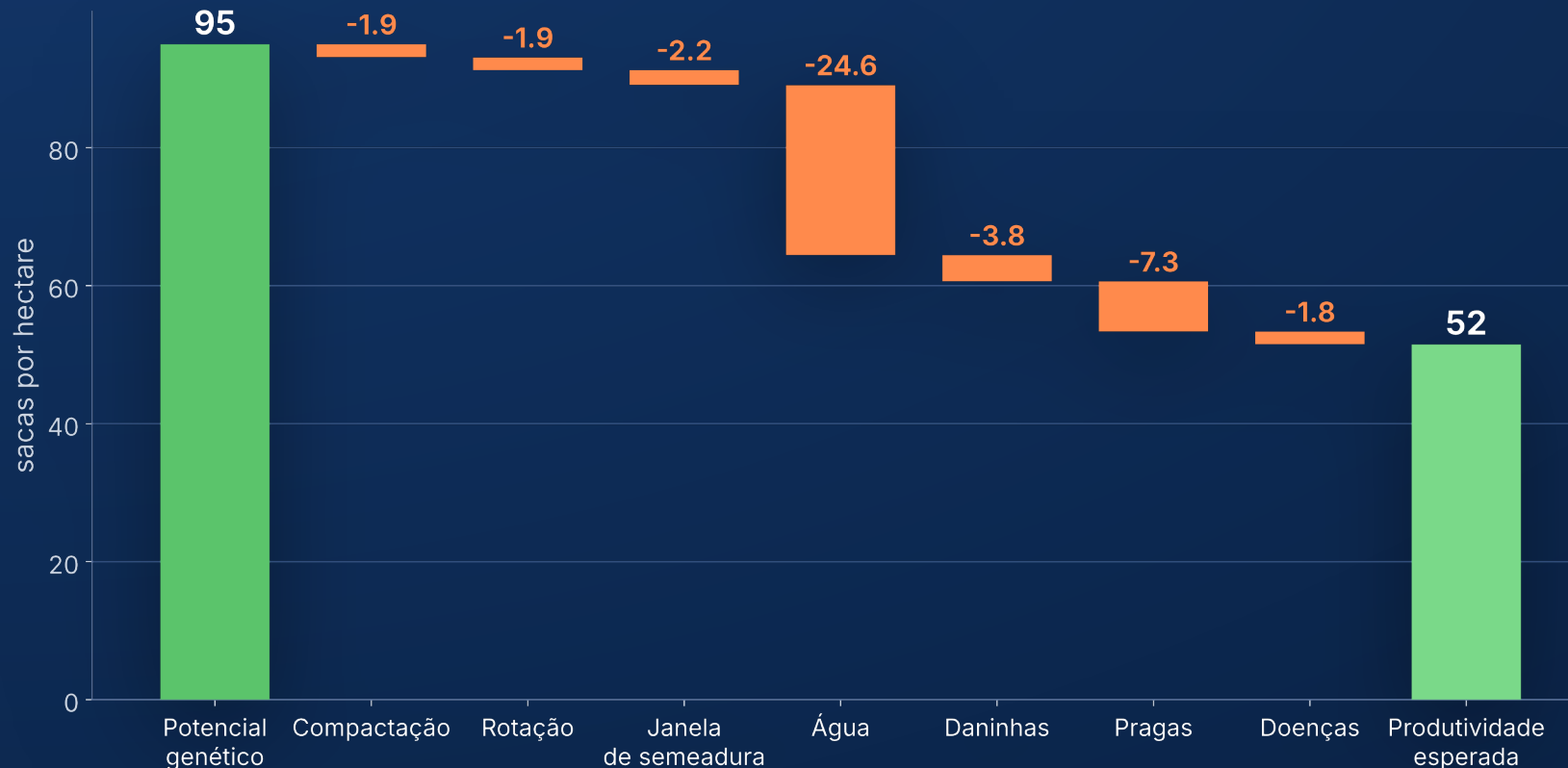
Ciência consagrada, encadeada



Base científica

+ Risco e decisão

Não um número — o **porquê** do número



Parte do **potencial genético (95 sc/ha)**; cada fator (água, solo, sanidade...) soma ou subtrai sacas até a **produtividade esperada (52)**. O produtor vê exatamente **qual fator** rouba produtividade — e onde agir.

Não uma previsão — **3.000** **safras possíveis**

Em vez de um número único, o motor roda a safra **3.000** **vezes** variando clima e preço, e devolve a **distribuição** — “qual a chance de prejuízo?”. É sensível ao fenômeno **ENSO**, o driver climático nº 1 da região:

El Niño

chuva $\times 1,18$

Neutro

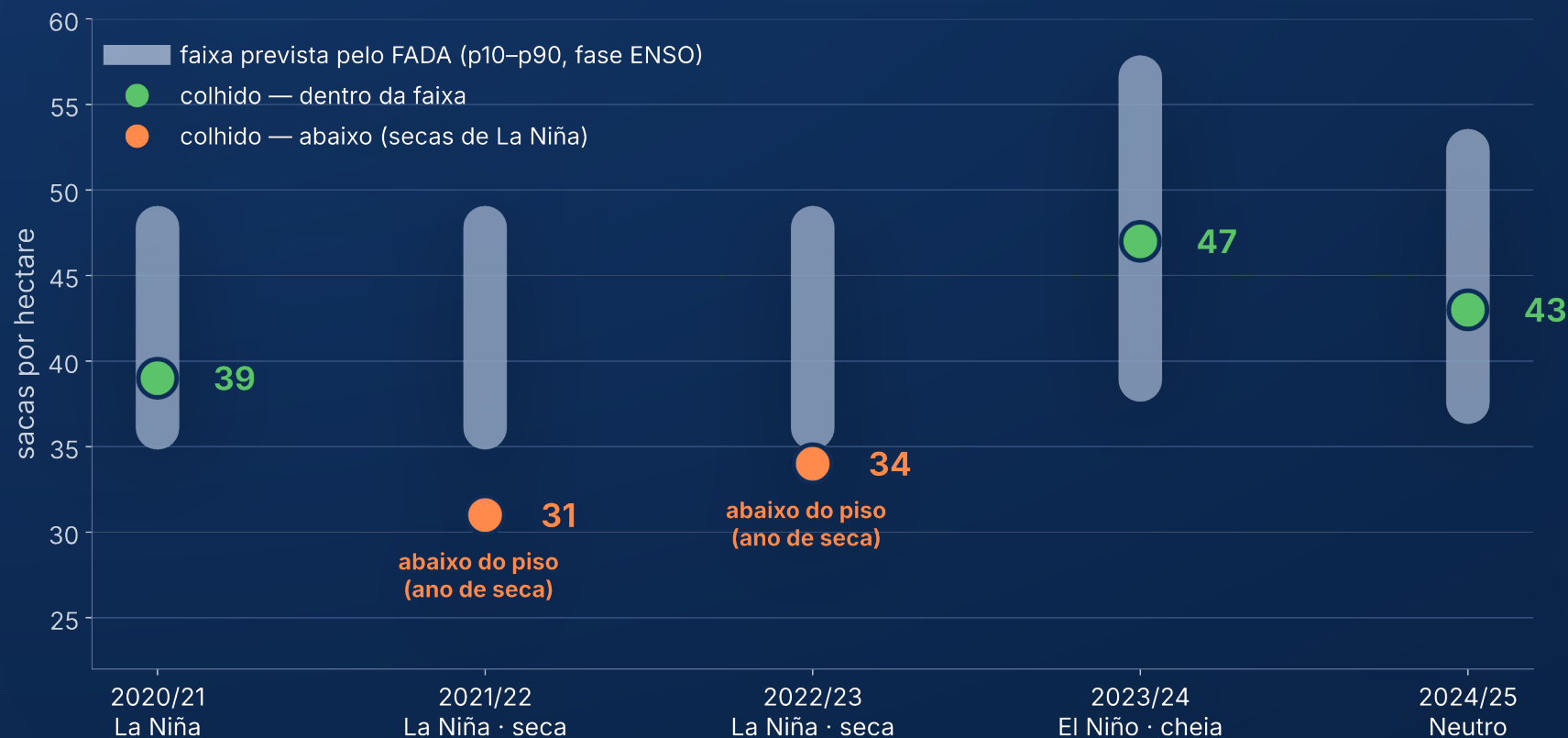
$\times 1,00$

La Niña

chuva $\times 0,74$

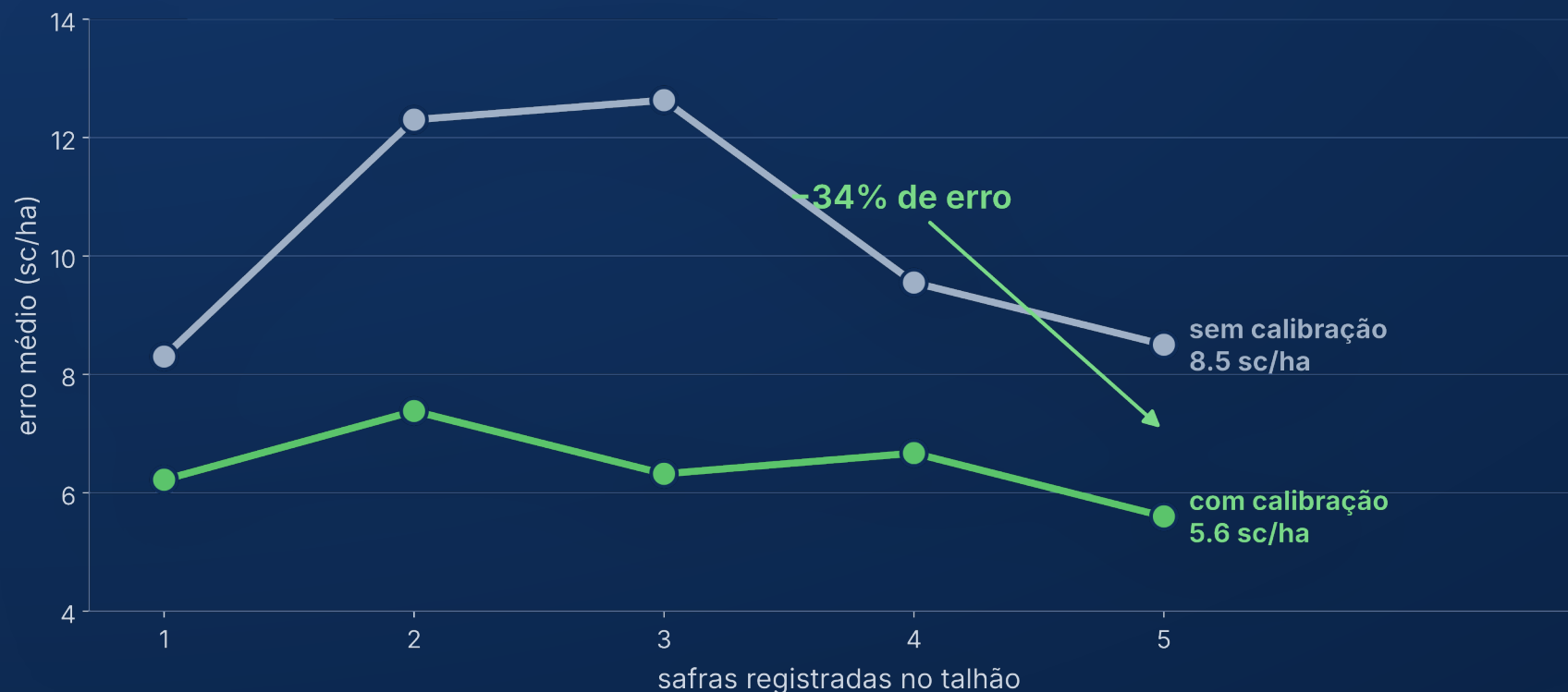
A VALIDAÇÃO — TESTAMOS CONTRA A REALIDADE

A **seca real** confirmou a previsão



As duas safras de **seca severa de La Niña** (2021/22 e 2022/23) vieram **abaixo do piso previsto** — exatamente os anos que o sistema já sinalizava como de maior risco. **Ele teria avisado o produtor com antecedência.**

Mais **inteligente** a cada safra



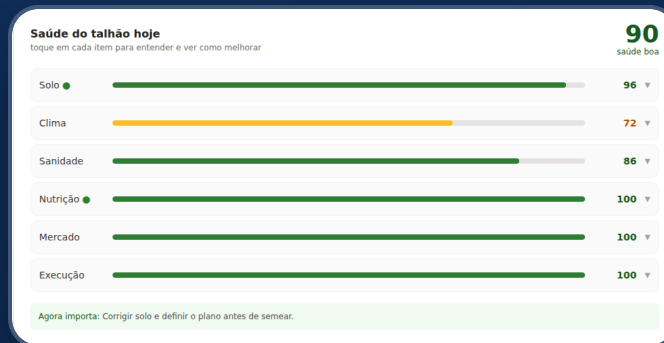
A cada safra, o FADA compara **previsto x colhido** e se calibra. Ao aprender que aquele talhão rende menos nas secas, o erro médio caiu de **8,5 → 5,6 sc/ha (-34%)**. O Monte Carlo capta o clima; a calibração capta o viés do talhão.

NÃO É SÓ TEORIA — FUNCIONA

Uma plataforma de verdade



Minha safra — as 4 respostas que importam



Meu talhão — a saúde explicada



Simular — testar antes de agir

Em números

31

motores no cérebro

124

testes automáticos

0

dependências no motor

51,5

sc/ha esperadas ($\pm 8,8$)

R\$2,7k

lucro/ha · ROI 77%

–34%

erro após aprender

Da ciência à **decisão**

Explicável

todo número
tem causa
rastreável

Sem “big data”

parte da
ciência,
melhora com
a 1ª safra

Personalizado

por talhão, não por
médias

Honesto

informa a
própria
confiança

Próximos passos: satélite (NDVI) · safras reais de parceiros · aprendizado de máquina sobre os mesmos atributos. · Alinhado aos **ODS 2 e 9**.

“Da ciência à decisão — explicável, safra após safra.”

FADA · Farm AI Decision Agent



Projeto aberto

github.com/hammescaua/fada--ea-v3